Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa nguồn đúng cả 34 ô. Đề MTM ghi rõ tập nghiệm ở Phần II Câu 3 ý b) (nguồn in lỗi công thức). Sửa lỗi trình bày lời giải II.1a (f không phải hàm số chẵn) và II.4d (vị trí cân bằng là x = 0, vật không đứng yên); khóa giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Biết $\cos 2x=\frac{2}{3}$. Tính $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$.

A. $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{7}{12}$.

B. $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{7}{12}$.

C. $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{12}$.

D. $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{12}$.

Lời giải

Áp dụng công thức: $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{2\pi}{3}-\cos 2x\right)=-\frac{7}{12}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nghiệm của phương trình: $\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ là

A. $\left[\begin{array}{l}x=k2\pi\\x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

B. $\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\\x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

C. $\left[\begin{array}{l}x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\\x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

D. $\left[\begin{array}{l}x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

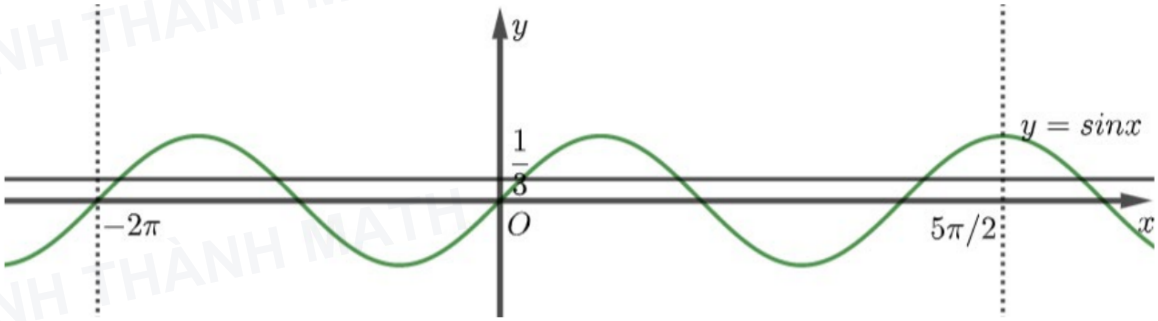
Lời giải

$$\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x-\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\\x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 3

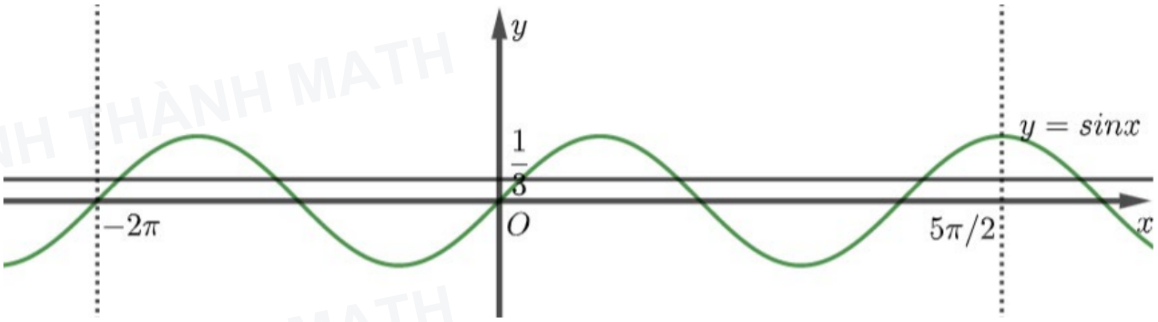
Câu 3: Dùng đồ thị hàm số, cho biết số nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{1}{3}$ trên đoạn $\left[-2\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$?



A. 4. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 5.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Ta thấy đường thẳng $y=\frac{1}{3}$ cắt đồ thị hàm số $y=\sin x$ tại 5 điểm trên đoạn $\left[-2\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ nên phương trình $\sin x=\frac{1}{3}$ có 5 nghiệm phân biệt trên đoạn $\left[-2\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho $a,b\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$.Biết $\cos a=\frac{1}{3}$, $\cos b=\frac{1}{4}$. Giá trị $\cos(a+b).\cos(a-b)$ bằng:

A. $-\frac{113}{144}$. **B.** $-\frac{115}{144}$. **C.** $-\frac{117}{144}$. **D.** $-\frac{119}{144}$.

Lời giải

Ta có

$$\cos(a+b).\cos(a-b)=\frac{1}{2}(\cos 2a+\cos 2b)=\cos^2 a+\cos^2 b-1=\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2-1=-\frac{119}{144}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Rút gon biểu thức $A=\dfrac{1+\cos x+\cos 2x+\cos 3x}{2\cos^2 x+\cos x-1}$

A. $\cos x$. **B.** $2\cos x-1$. **C.** $2\cos x$. **D.** $\cos x-1$.

Lời giải

Ta có $A=\dfrac{(1+\cos 2x)+(\cos x+\cos 3x)}{\left(2\cos^2 x-1\right)+\cos x}$

$=\dfrac{2\cos^2 x+2\cos 2x\cos x}{\cos x+\cos 2x}$

$=\dfrac{2\cos x(\cos x+\cos 2x)}{\cos x+\cos 2x}=2\cos x$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Gọi a,b lần lượt là nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{5}\right)=0$. Tính $a+b$.

A. 0. **B.** $\dfrac{3\pi}{10}$. **C.** $-\dfrac{3\pi}{10}$. **D.** $-\dfrac{2\pi}{5}$.

Lời giải

Phương trình $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{5}\right)=0\Leftrightarrow 2x-\dfrac{\pi}{5}=k\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{10}+k\dfrac{\pi}{2}$ với $k\in\mathbb{Z}$.

Ta có:

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

+) $\dfrac{\pi}{10}+k\dfrac{\pi}{2}>0\Leftrightarrow k>-\dfrac{1}{5}\Rightarrow k\in\{0;1;2;...\}\Rightarrow$ nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là $a=\dfrac{\pi}{10}$.

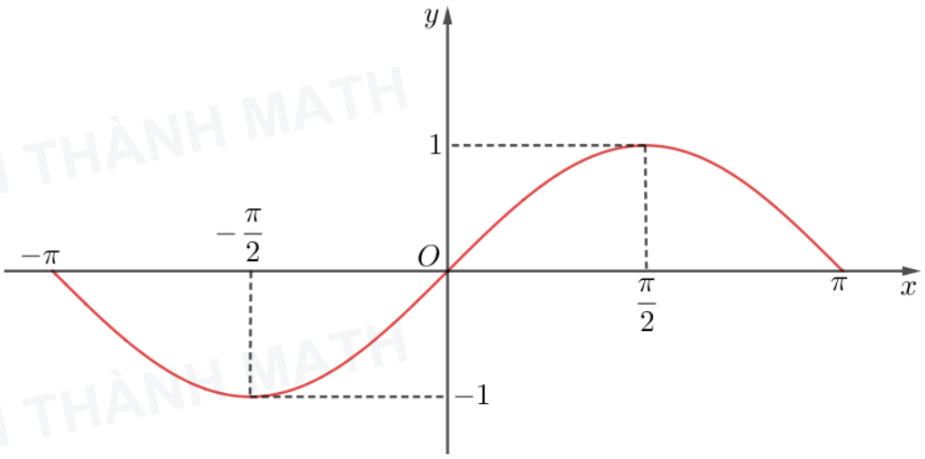
+) $\dfrac{\pi}{10}+k\dfrac{\pi}{2}<0\Leftrightarrow k<-\dfrac{1}{5}\Rightarrow k\in\{-1;-2;-3;...\}\Rightarrow$ nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $b=\dfrac{\pi}{10}-\dfrac{\pi}{2}=-\dfrac{2\pi}{5}$.

Vậy $a+b=\dfrac{\pi}{10}-\dfrac{2\pi}{5}=-\dfrac{3\pi}{10}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho đồ thị hàm số $y=\sin x$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$ như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $2\sin x-\sqrt{3}=0$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$ là

A. 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** Vô số.

Lời giải

Ta có: $2\sin x-\sqrt{3}=0\Leftrightarrow \sin x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Số nghiệm của phương trình $2\sin x-\sqrt{3}=0$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$ là số giao điểm của đồ thị hàm số $y=\sin x$ và đường thẳng $y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$.

Dựa vào đồ thị ta thấy: Đường thẳng $y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ cắt đồ thị hàm số $y=\sin x$ tại 2 điểm phân biệt trên đoạn $[-\pi;\pi]$.

Vậy phương trình: $2\sin x-\sqrt{3}=0$ có 2 nghiệm trên đoạn $[-\pi;\pi]$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\cos 2a=\dfrac{2}{3}$ với $\dfrac{\pi}{2}<a<\pi$. Khi đó $\sin a$ bằng

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $-\dfrac{1}{\sqrt{6}}$. **C.** $-\dfrac{1}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{\sqrt{6}}$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\sin^2 a=\dfrac{1-\cos 2a}{2}=\dfrac{1-\dfrac{2}{3}}{2}=\dfrac{1}{6}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}\sin a=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\\ \sin a=-\dfrac{1}{\sqrt{6}}\end{array}\right.$.

Mà $\dfrac{\pi}{2}<a<\pi\Rightarrow\sin a>0$. Do đó $\sin a=\dfrac{1}{\sqrt{6}}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo là $\dfrac{2\pi}{3}$, góc lượng giác (Ou,Ow) có số đo là $\dfrac{11\pi}{12}$. Tìm số đo góc lượng giác (Ov,Ow).

A. $(Ov,Ow)=-\dfrac{\pi}{4}-k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$. **B.** $(Ov,Ow)=\dfrac{19\pi}{12}+k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$.

C. $(Ov,Ow)=\dfrac{\pi}{4}$. **D.** $(Ov,Ow)=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

Theo hệ thức Chales: $(Ou,Ov)+(Ov,Ow)=(Ou,Ow)+k2\pi$

Suy ra $(Ov,Ow)=(Ou,Ow)-(Ou,Ov)+k2\pi=\dfrac{11\pi}{12}-\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi$.

Vậy $(Ov,Ow)=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi,(k\in\mathbb{Z})$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho biểu thức $B=\dfrac{\cos 2a-\cos 4a}{\sin 4a-\sin 2a}$. Biểu thức B bằng biểu thức nào dưới đây?

A. $\tan a$. **B.** $-\tan a$. **C.** $\tan 3a$. **D.** $-\tan 3a$.

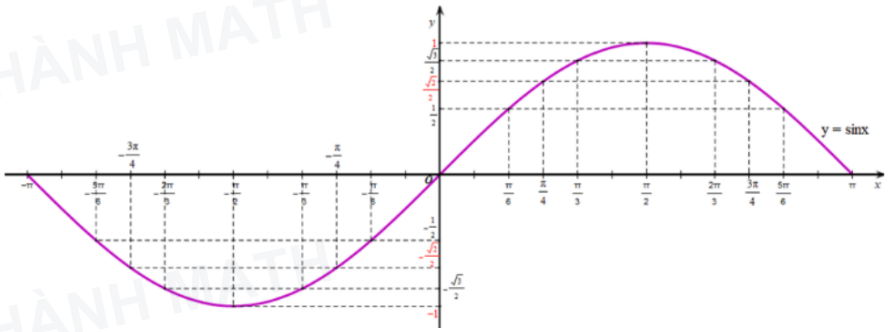
Lời giải

Ta có $B=\dfrac{\cos 2a-\cos 4a}{\sin 4a-\sin 2a}=\dfrac{-2\sin 3a.\sin(-a)}{2\cos 3a.\sin a}=\tan 3a$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho đồ thị hàm số $y=\sin x$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$.



Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên khoảng $(-\pi;\pi)$.

B. Hàm số $y=\sin x$ nghịch biến trên khoảng $(-\pi;\pi)$.

C. Hàm số $y=\sin x$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

D. Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho $\sin\alpha=\frac{4}{5}$, $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Giá trị của biểu thức $P=\frac{2\cot\alpha-\tan\alpha}{3\tan\alpha+\cot\alpha}$ là

A. $-\frac{2}{57}$. **B.** $\frac{4}{57}$. **C.** $-\frac{4}{57}$. **D.** $\frac{2}{57}$.

Lời giải

Ta có: $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$.

$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\Rightarrow\cos\alpha<0\Rightarrow\cos\alpha=-\frac{3}{5}$. Khi đó $\begin{cases}\tan\alpha=-\frac{4}{3}\\ \cot\alpha=-\frac{3}{4}\end{cases}$.

Vậy $P=\frac{2\cot\alpha-\tan\alpha}{3\tan\alpha+\cot\alpha}=\frac{2.\left(-\frac{3}{4}\right)+\frac{4}{3}}{3.\left(-\frac{4}{3}\right)-\frac{3}{4}}=\frac{2}{57}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Bỏ cụm 'là hàm số chẵn' ở ý a): f(π/6) = √3/2 khác f(−π/6) = 0 nên f không chẵn. Ý a) vẫn Đúng.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$.

a) Hàm số đã cho xác định trên $\mathbb{R}$; là hàm số tuần hoàn với chu kì π và có tập giá trị là $T=[-1;1]$.

b) Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}$ trên đường tròn lượng giác là 4.

c) Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}$ trên khoảng $(0;\pi)$ bằng $\dfrac{7\pi}{6}$..

d) Phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}$ có tất cả 16 nghiệm phân biệt trên khoảng $[0;10\pi]$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng: Hàm số đã cho xác định trên $\mathbb{R}$; là hàm số chẵn; là hàm số tuần hoàn với chu kì π và có tập giá trị là $T=[-1;1]$.

b) Đúng: Phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}$

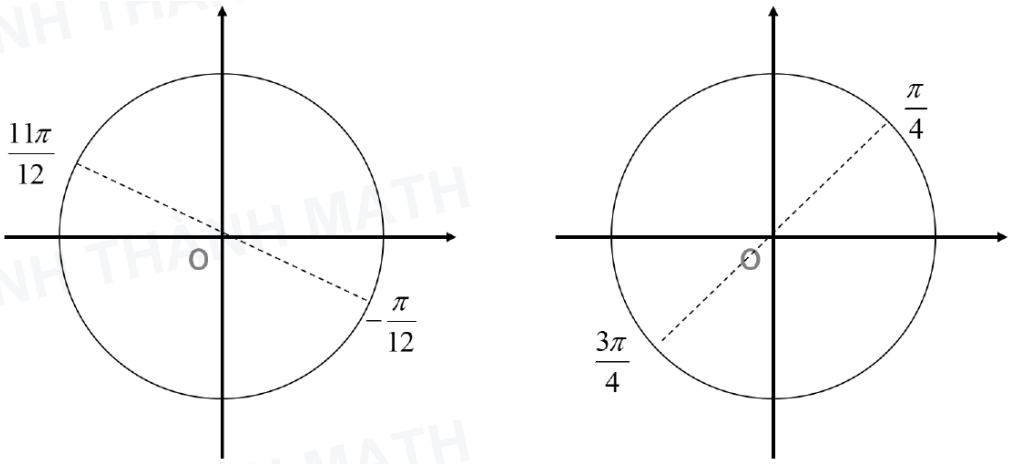
$$\Leftrightarrow\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{6}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\2x+\dfrac{\pi}{3}=\pi-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\dfrac{\pi}{12}+k\pi\\x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z}).$$

Biểu diễn nghiệm $x=-\dfrac{\pi}{12}+k\pi$ trên đường tròn lượng giác ta được 2 vị trí (hình 1).

Biểu diễn nghiệm $x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi$ trên đường tròn lượng giác ta được 2 vị trí (hình 2).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Vậy số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$ trên đường tròn lượng giác là 4.

c) Đúng: Phương trình đã cho có 2 nghiệm trên khoảng $(0;\pi)$ là $\frac{\pi}{4},\frac{11\pi}{12}$.

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình đã cho trên khoảng $(0;\pi)$ bằng $\frac{7\pi}{6}$..

d) Sai:Phương trình đã cho có 4 nghiệm trên $[0;2\pi]$ là $\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4},\frac{11\pi}{12},\frac{23\pi}{12}$, suy ra trên khoảng $[0;10\pi]$ phương trình đã cho có 20 nghiệm phân biệt.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hai hàm số $f(x)=\sin x;\ g(x)=\sin 3x$.

a) Cả hai hàm số đã cho đều xác đinh trên $\mathbb{R}$; là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π và có tập giá trị là $T=[-1;1]$.

b) Tập nghiệm của phương trình $f(x)=g(x)$ là $S=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình $f(x)=g(x)$ là 0.

d) Tổng tất cả các nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[-\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình $f(x)=g(x)$ bằng $\frac{29\pi}{4}$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Sai:

+ Cả hai hàm số đã cho đều xác đinh trên $\mathbb{R}$;

+ $f(x)=\sin x$ là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π, còn hàm số $g(x)=\sin 3x$ tuần hoàn với chu kì $\frac{2\pi}{3}$.

+ Cả hai hàm số đã cho đều có tập giá trị là $T=[-1;1]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Sai: $\sin 3x = \sin x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 3x = x + k2\pi \\ 3x = \pi - x + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = k\pi \\ x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2} \end{array}\right. \ (k \in \mathbb{Z})$

c) Đúng:

Với $x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ thì nghiệm dương nhỏ nhất là π.

Với $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2} \ (k \in \mathbb{Z})$ thì nghiệm dương nhỏ nhất là $\dfrac{\pi}{4}$.

Với $x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ thì nghiệm âm lớn nhất là $-\pi$.

Với $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2} \ (k \in \mathbb{Z})$ thì nghiệm âm lớn nhất là $-\dfrac{\pi}{4}$.

Do đó, phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất là $\dfrac{\pi}{4}$ và nghiệm âm lớn nhất là $-\dfrac{\pi}{4}$. Vậy tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất là 0.

d) Đúng: Với $x = k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$, các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi; \dfrac{5\pi}{2}\right]$ là $x \in \{-\pi; 0; \pi; 2\pi\}$.

Với $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2} \ (k \in \mathbb{Z})$, các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi; \dfrac{5\pi}{2}\right]$ là

$x \in \left\{\dfrac{-3\pi}{4}; \dfrac{-\pi}{4}; \dfrac{\pi}{4}; \dfrac{3\pi}{4}; \dfrac{5\pi}{4}; \dfrac{7\pi}{4}; \dfrac{9\pi}{4}\right\}$.

Tổng các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi; \dfrac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình là

$-\pi + 0 + \pi + 2\pi + \dfrac{-3\pi}{4} + \dfrac{-\pi}{4} + \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{3\pi}{4} + \dfrac{5\pi}{4} + \dfrac{7\pi}{4} + \dfrac{9\pi}{4} = \dfrac{29\pi}{4}$.

Suy ra d) đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ ý b): S = {π/6 + k2π; −π/6 + k2π; π + k2π | k nguyên}. Tập nghiệm đúng có 5π/6 + k2π thay cho −π/6 + k2π nên b) Sai (khóa giữ nguyên).

Câu 3: Cho phương trình $(2\sin x-1)(\cos x+1)=0$.

a) $x=\dfrac{\pi}{6}$ là một nghiệm của phương trình.

b) Phương trình có tập nghiệm là: $S=\left\{\dfrac{\pi}{6}+k2\pi;-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\pi+k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $x=-\pi$

d) Tổng các nghiệm của phương trình thuộc nửa khoảng $[-2\pi;3\pi)$ bằng 3π.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Đúng: Thay $x=\dfrac{\pi}{6}$ thỏa mãn phương trình.

b) Sai: $(2\sin x-1)(\cos x+1)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}\sin x=\dfrac{1}{2}\\ \cos x=-1\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\ x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})\\ x=\pi+k2\pi\end{array}\right.$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) Đúng : Với $x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi<0\Rightarrow k\le -1$. Nghiệm âm lớn nhất là $x=\dfrac{-11\pi}{6}$

Với $x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi<0\Rightarrow k\le -1$. Nghiệm âm lớn nhất là $x=\dfrac{-7\pi}{6}$

Với $x=\pi+k2\pi<0\Rightarrow k\le -1$. Nghiệm âm lớn nhất là $x=-\pi$

d) Đúng : Theo ý trên ta thấy phương trình có nghiệm: $\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\ x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})\\ x=\pi+k2\pi\end{array}\right.$

TH 1: Với $x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\in[-2\pi;3\pi)\Rightarrow -2\pi<\dfrac{\pi}{6}+k2\pi<3\pi\Rightarrow -1\le k\le 1\Rightarrow T=\dfrac{\pi}{2}$

TH 2: $x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\in[-2\pi;3\pi)\Rightarrow -2\pi\le\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi<3\pi\Rightarrow -1\le k\le 1\Rightarrow T=\dfrac{5\pi}{2}$

TH 3: $x=\pi+k2\pi\in[-2\pi;3\pi)\Rightarrow -2\pi\le\pi+k2\pi<3\pi\Rightarrow -1\le k<1\Rightarrow T=0$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d): vị trí cân bằng là vị trí li độ x = 0 (khi dao động, vật qua đó với tốc độ lớn nhất, không đứng yên). Kết quả 19 lần giữ nguyên.

Câu 4: Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x=3\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tại thời điểm $t=0$ là vật có li độ $x=\frac{3}{2}$

b) Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm $t=\frac{\pi}{2}$

c) Vật bắt đầu chuyển động đến khi đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên trong khoảng thời gian là $\frac{5\pi}{12}$ giây.

d) Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 18 lần.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng.

b) Sai. Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm t sao cho $2t-\frac{\pi}{3}=0\Leftrightarrow t=\frac{\pi}{6}$.

c) Đúng. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên tại thời điểm $2t-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow t=\frac{5\pi}{12}$

d) Sai.

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hòa là vị trí vật đứng yên, khi đó $x=0$.

Xét phương trình $3\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)=0$ ta có:

$3\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow 2t-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow t=\frac{5\pi}{12}+k\frac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}$.

Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, tức là $0\le t\le 30$ hay $0\le\frac{5\pi}{12}+k\frac{\pi}{2}\le 30$

$\Leftrightarrow -\frac{5}{6}\le k\le\frac{360-5\pi}{6\pi}$.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Mà $k\in\mathbb{Z}$ nên $k\in\{0;1;2;3;...;17;18\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 19 lần.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(\text{m})$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(\text{h})$ được cho bởi công thức $h=3\cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)+12$.

Tìm thời gian (đơn vị giờ) ngắn nhất để mực nước của kênh là cao nhất?

Lời giải

Trả lời: 10

Ta có: $-1\le\cos\left(\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{3}\right)\le 1\Leftrightarrow 9\le h\le 15$. Do đó mực nước cao nhất của kênh là 15m đạt được khi $\cos\left(\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{3}\right)=1\Leftrightarrow\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{3}=k2\pi\Leftrightarrow t=-2+12k$

Vì $t>0\Leftrightarrow -2+12k>0\Leftrightarrow k>\frac{1}{6}$

Chọn số k nguyên dương nhỏ nhất thoả $k>\frac{1}{6}$ là $k=1\Rightarrow t=10$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)=\sin^2 x+4\sin x-5$ trên $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là

Lời giải

Trả lời: 0

TXĐ: $D=\mathbb{R}$.

Ta có $y=f(x)=(\sin x+2)^2-9$.

Do $x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]\Rightarrow 0\le\sin x\le 1\Leftrightarrow 2\le\sin x+2\le 3\Leftrightarrow 4\le(\sin x+2)^2\le 9$

$\Leftrightarrow -5\le(\sin x+2)^2-9\le 0\Leftrightarrow -5\le y\le 0$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 0 khi $\sin x=1\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\sin(\cos 2x)=0$ trên $[0;2\pi]$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 12,6

Ta có $\sin(\cos 2x)=0 \Leftrightarrow \cos 2x = k\pi \ (k\in\mathbb{Z})$

Vì $\cos 2x = k\pi \in [-1;1] \Rightarrow k=0 \Rightarrow \cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2}+m\pi \Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+m\frac{\pi}{2} \ (m\in\mathbb{Z})$.

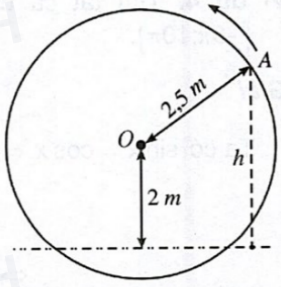
Do $x\in[0;2\pi] \Rightarrow m\in\{0;1;2;3\}$.

Phương trình có 4 nghiệm trên $[0;2\pi]$ là $x_1=\frac{\pi}{4}$; $x_2=\frac{3\pi}{4}$; $x_3=\frac{5\pi}{4}$ và $x_4=\frac{7\pi}{4}$.

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\sin(\cos 2x)=0$ trên $[0;2\pi]$ là $x_1+x_2+x_3+x_4=4\pi$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một chiếc guồng nước có dạng hình tròn bán kính 2,5 m; trục của nó đặt cách mặt nước $2m$ (hình bên). Khi guồng quay đều, khoảng cách h (mét) tính từ một chiếc gầu gắn tại điểm A trên guồng đến mặt nước là $h=|y|$ trong đó $y=2+2,5\sin 2\pi\left(x-\frac{1}{4}\right)$ với x là thời gian quay của guồng $(x\ge 0)$, tính bằng phút; ta quy ước rằng $y>0$ khi gầu ở trên mặt nước và $y<0$ khi gầu ở dưới mặt nước.



Mô phỏng guồng nước

Chiếc gầu cách mặt nước 2 mét lần đầu tiên khi nào (đơn vị phút)?

Lời giải

Trả lời: 0,25

Gầu cách mặt nước $2m$ khi $2+2,5\sin 2\pi\left(x-\frac{1}{4}\right)=2$

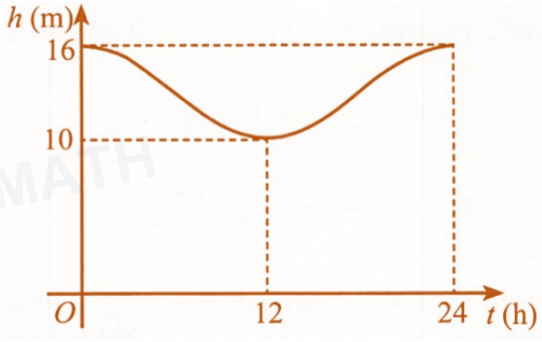
$\Leftrightarrow \sin 2\pi\left(x-\frac{1}{4}\right)=0 \Leftrightarrow 2\pi\left(x-\frac{1}{4}\right)=k\pi \Leftrightarrow x=\frac{1}{4}+\frac{k}{2}(k\in\mathbb{Z})$.

Vậy chiếc gầu cách mặt nước $2m$ lần đầu tiên tại thời điểm $x=\frac{1}{4}$ phút.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Mực nước cao nhất tại một cảng biển là $16m$ khi thủy triều lên cao và sau 12 giờ khi thủy triều xuống thấp thì mực nước thấp nhất là $10m$. Đồ thị ở bên dưới mô tả sự thay đổi chiều cao của mực nước tại cảng trong vòng 24 giờ tính từ lúc nửa đêm.



Biết chiều cao của mực nước $h(m)$ theo thời gian $t(h)(0\le t\le 24)$ được cho bởi công thức $h=m+a\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)$ với m,a là các số thực dương cho trước. Tìm thời điểm lần đầu tiên trong ngày khi chiều cao của mực nước là $11,5m$.

Lời giải

Trả lời: 8

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Chiều cao của mực nước cao nhất là $m+a$ khi $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)=1$ và thấp nhất bằng $m-a$ khi $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)=-1$. Theo giả thiết, ta có: $\begin{cases}m+a=16\\m-a=10\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=13\\a=3.\end{cases}$

Từ đó ta có công thức: $h=13+3\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)$.

Do chiều cao của mực nước là $11,5m$ nên $13+3\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)=11,5\Leftrightarrow\cos\left(\dfrac{\pi}{12}t\right)=-\dfrac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\dfrac{\pi}{12}t=\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi\\\dfrac{\pi}{12}t=-\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=8+24k\\t=-8+24k\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z}).$$

Ứng với hai thời điểm trong ngày ta có $t=8$ (h) và $t=16$ (h).
Vậy thời điểm lần đầu tiên trong ngày khi chiều cao của mực nước là $11,5m$ là 8h

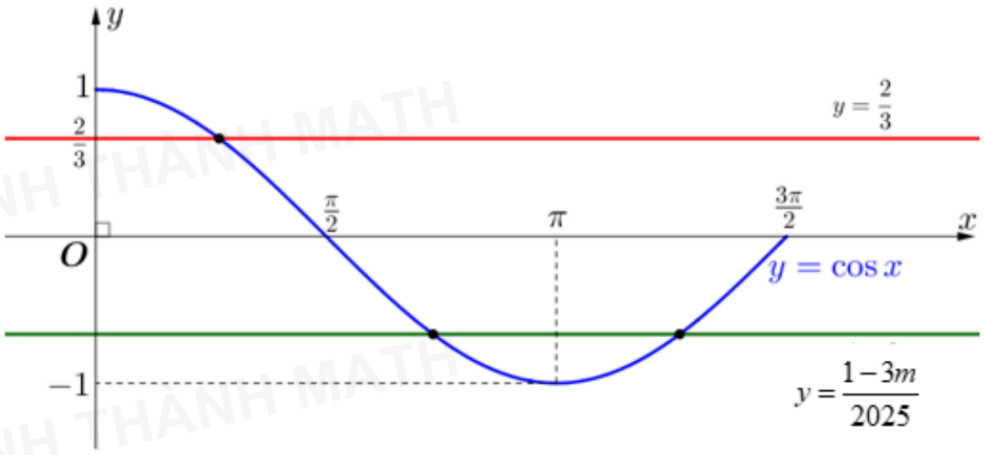
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Tìm số giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left[0;\frac{3\pi}{2}\right]$?

Lời giải

Trả lời: 675



Phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll}\cos x=\frac{2}{3} & (1)\\ \cos x=\frac{1-3m}{2025} & (2)\end{array}\right.$.

Số nghiệm của phương trình (1) trên $\left[0;\frac{3\pi}{2}\right]$ là số giao điểm của đồ thị hàm số $y=\cos x$ và đường thẳng $y=\frac{2}{3}$ trên trên khoảng $\left[0;\frac{3\pi}{2}\right]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Dựa vào đồ thị ta thấy: Đường thẳng $y=\dfrac{2}{3}$ cắt đồ thị hàm số $y=\cos x$ tại 1 điểm duy nhất trên trên $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$, suy ra phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0$ luôn có 1 nghiệm x_0 thuộc khoảng $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$ $\forall m\in\mathbb{R}$.

Do đó phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$ khi và chỉ khi phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khác x_0 thuộc khoảng $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$.

Dựa vào đồ thị ta thấy: Đường thẳng $y=\dfrac{1-3m}{2025}$ cắt đồ thị hàm số $y=\cos x$ tại 2 điểm phân biệt trên $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$ khi $-1<\dfrac{1-3m}{2025}\le 0\Leftrightarrow -2025<1-3m\le 0\Leftrightarrow \dfrac{1}{3}\le m<\dfrac{2026}{3}\approx 675,3$.

Suy với $\dfrac{1}{3}\le m<\dfrac{2026}{3}\approx 675,3$ phương trình: $(3\cos x-2)(2025.\cos x+3m-1)=0$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left[0;\dfrac{3\pi}{2}\right]$.

Mà $m\in\mathbb{Z}\Rightarrow m\in\{1;...;675\}$